به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد

آزمون میان‌ترم

زمان این امتحان ۸۵ دقیقه است. امتحان از ۱۰۰ نمره است و ۲۰ نمره امتیازی در نظر گرفته شده است. توضیحات ابتدای سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ بخش‌های مختلف سؤال را بنویسید. ۵ دقیقه زمان آپلود در نظر گرفته‌شده‌است.

امیدوارم تا این‌جای کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید و با همین تفکر به سؤالات امتحان به خوبی پاسخ دهید.

سؤال ۱. (۲۵ نمره) مشخص کنید هر یک از موارد زیر را در چه مرتبه‌زمانی می‌توان انجام داد. به صورت خلاصه در حداکثر دو خط توضیح دهید.

آ. (۳ نمره) یک لیست پیوندی دوطرفه با n عنصر داریم. می‌خواهیم عضوی با مقدار مشخص را از آن حذف کنیم یا اگر عنصری با این مقدار وجود نداشت اعلام کنیم که وجود ندارد.

ب. (۴ نمره) یک هرم کمینه با n عنصر داریم و می‌خواهیم بزرگترین عنصر را از آن حذف کنیم.

پ. (۶ نمره) ساختن هرم کمینه با داشتن n عنصر.

ت. (۵ نمره) ساختن یک ددج از روی یک آرایه با n عنصر.

ث. (۷ نمره) ساختن یک ددج از روی ترتیب پس‌ترتیب آن. (در این قسمت شبه کد الگوریتم را هم ذکر نمایید) برای مثال ۱, ۳, ۲ متناظر درختی است که ریشه‌ش برابر دو است و بچه چپی آن برابر یک و بچه راستی آن برابر ۳ است.

پاسخ: پاسخ نمونه.

سؤال ۲. (۱۰ نمره) شبه‌کدهای داده‌شده را تحلیل کنید و حد بالا و حد پایین $\Omega, \mathcal{O}$ اجرای توابع را برحست ورودی‌هایشان بیابید.

آ. (۵ نمره) تابع F به صورت زیر است:

Algorithm 1 F(x, y, n) n and x and y are inputs n is a positive integer

```
if x < y then
    for i = 1 → n do
        for j = 0 → i × n do
            print(j)
else
    print(x)
```

ب. (۵ نمره) تابع G به صورت زیر است:

Algorithm 2 G(n, m) n, m are positive integers

```
if n < 1 then
    return n
if n < 1400 then
    return G(n − m, m)
return G(n − 1, m)
```

پاسخ: آ. تعداد کل عملیات‌ها با توجه به x و y می‌تواند $n\frac{n(n+۱)}{۲}$ یا تنها یک عملیات باشد. در نتیجه پیچیدگی زمانی الگوریتم $\mathcal{O}(n^۳)$، $\Omega(۱)$ خواهد بود.

ب. تعداد کل عملیات‌ها $n - ۱۴۰۰ + \frac{n}{m}$ عملیات است. در نتیجه پیچیدگی زمانی الگوریتم $\mathcal{O}(n)$، $\Omega(n)$ خواهد بود.

سؤال ۳. (۱۵ نمره) برای توابع زیر مناسب‌ترین مرتبه زمانی یا $\mathcal{O}$ را ارائه دهید.

آ. (۷ نمره) $T(n) = ۶T(\frac{n}{۵}) + n^{\frac{۳}{۲}}$

ب. (۸ نمره) $T(n) = \frac{۲}{n}(T(۰) + T(۱) + T(۲) + ... + T(n-۱)) + n$

پاسخ:

۱.طبق master theorem برای معادله $T(n) = ۶T(n/۵) + n^{۳/۲}$ اگر $f(n) = \Omega(n^{log_b^a})$ در این صورت $T(n) = \theta(f(n))$ خواهد بود .

چون در این معادله $n^{۳/۲} = \Omega(n^{log_۵^۴})$ پس $T(n) = \theta(n^{۳/۲})$.

۲. .

$T(n) = \frac{2}{n}(T(0) + T(1) + ... + T(n-1)) + n$

$nT(n) = 2(T(0) + T(1) + ... + T(n-1)) + n^2 (*)$

$(n+1)T(n+1) = 2(T(0) + T(1) + ... + T(n)) + (n+1)^2 ()$

بنابراین طبق رابطه‌های $(*), ()$ داریم:

.

$(n+1)T(n+1) - nT(n) = 2T(n) + 2n + 1 \Rightarrow (n+1)T(n+1) = (n+2)T(n) + 2n + 1$

$\Rightarrow \frac{T(n+1)}{n+2} = \frac{T(n)}{n+1} + \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)}$

حال تابع $g(n)$ را به این صورت تعریف می‌کنیم:

$g(n) = \frac{T(n)}{n+1} \Rightarrow g(n+1) = g(n) + \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)} + \frac{2n-1}{(n)(n+1)} + ... + \frac{3}{2\times 3} + g(1)$

$\Rightarrow g(n+1) = (2n+1)(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}) + ... + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + g(1) = 2(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + ... + \frac{1}{3}) + 3 \times \frac{1}{2} - \frac{2n+1}{n+2} = O(\log n)$

$\Rightarrow T(n) = O(n \log n)$

سؤال ۴. (۲۵ نمره) برای هر یک از مسائل زیر الگوریتمی با مرتبه زمانی خواسته‌شده ارائه کنید.

آ. (۱۰ نمره) آرایه‌ای به طول n به همراه دو عدد x و k به شما داده‌شده‌است. الگوریتمی با مرتبه زمانی $(nlogk)$ ارائه کنید که k تا نزدیکترین‌عدد را در آرایه به x پیدا کند. می‌گوییم عدد a از b به x نزدیکتر است اگر $|x-a| < |x-b|$.

ب. (۱۵ نمره) یک هرم کمینه با n عنصر و دو عدد x و k داده‌شده‌است. می‌خواهیم در $O(k)$ بفهمیم آیا kامین کمترین عضو در این درخت کمتر مساوی x هست یا نه.

پاسخ: پاسخ نمونه.

سؤال ۵. (۱۵ نمره) شهر شنگدباو مثل یک محور مختصات x می‌ماند که خانه‌های مختلف روی نقاط **صحیح** از آن قرار دارند. شنگدباو خانه‌اش را گم کرده و اکنون در مبدا مختصات ایستاده است. او می‌تواند در یکی از دوجهت حرکت و هر گاه به خانه‌ای رسید در خانه را می‌زند. اگر مادرش درب را باز کند می‌فهمد به خانه‌اش رسیده و در غیر این‌صورت باید به گشتن ادامه دهد.

اکنون دیروقت است و شنگدباو توان چندانی برای راه‌رفتن ندارد. اگر فاصله شنگدباو از خانه‌اش D باشد الگوریتمی پیشنهاد دهید که در آن شنگدباو با پیاده‌روی در مجموع $\mathcal{O}(D)$ روی محور مختصات خانه‌اش را پیدا کند.

پاسخ: در مرحله iام الگوریتم ابتدا ۲^i خانه به سمت راست رفته و به نقطه اول باز می‌گردیم و سپس همین عمل را در سمت چپ انجام می‌دهیم و به خانه ابتدایی باز می‌گردیم (به هر خانه‌ای که رسیدیم هم چک می‌کنیم خانه ما است یا خیر). سپس مراحل این الگوریتم را تا جایی انجام می‌دهیم که خانه را پیدا کنیم.

حال اگر فاصله شگندباو با خانه‌ای d باشد و $۲^{k-۱} < d \leq ۲^k$ باشد واضح است این الگوریتم در مرحله kام خاتمه می‌یابد. همچنین در مرحله jام الگوریتم شگندباو به اندازه $۲^{j+۲}$ خانه حرکت می‌کند.

$$Total\ running\ distance \leq \sum_{j=۱}^{k} ۲^{j+۲} = ۲^{k+۳} - ۸ < ۱۶d = O(d)$$

که همان خواسته مسئله است.

سؤال ۶. (۳۰ نمره) برای هر یک از مسائل زیر الگوریتمی غیر بازگشتی با مرتبه‌زمانی خطی ارائه دهید.

آ. (۱۵ نمره) فرض کنید تنها حق ذخیره کردن دو عدد اضافه را در حافظه دارید. در اینصورت با ورودی گرفتن یک درخت دودویی جست‌وجو پیمایش پس‌ترتیب آن‌را ارائه کنید.

ب. (۱۵ نمره) پیمایش پیش‌ترتیب یک درخت دودویی جست‌وجو با n عضو داده‌شده است. با استفاده از یک پشته و بدون ساختن خود درخت برگ‌های آن را پیدا کنید.

پاسخ:

۱. کافی است محل قبلی اشاره‌گر را در یک خانه از حافظه نگه‌داریم. با توجه به محل فعلی و محل قبلی، می‌توان حرکت بعدی را به دست آورد. فرض کنید اکنون اشاره‌گر روی گره‌ی X باشد و مرحله‌ی قبل روی پدر X بوده باشد. این یعنی تازه وارد این زیردرخت شده و باید به زیر درخت چپ برود. فرض کنید در حالتی دیگر، در مرحله‌ی قبلی روی فرزند چپ X بوده باشد. پس اکنون باید به فرزند راست X برود و اگر در مرحله‌ی قبلی روی فرزند راست X بوده است، یعنی این پیمایش این زیردرخت تمام شده و خود X باید چاپ شود.

۲. لیست پیش‌ترتیب درخت با دو اشاره‌گر i و j پیمایش می‌شود که در ابتدا به خانه‌ی اول و دوم لیست اشاره می‌کنند. مقادیر منتاظر با هر کدام را در لیست، $p_۱$ و $p_۲$ می‌نامیم. تا جایی که $p_۱ > p_۲$ باشد، به این معناست که در زیردرخت چپ هستیم و هنوز برگی ملاقات نشده است. $p_۱$ را در پشته push می‌کنیم و هر دو اشاره‌گر را یکی به جلو می‌بریم.

اگر $p_۱ > p_۲$ شد و $p_۲$ از مقدار بالای پشته بزرگتر بود، نشانه‌ی آن است که $p_۱$ یک برگ درخت است. تا جایی که $p_۲$ از مقدار بالای پشته بزرگتر است، از پشته pop می‌کنیم. این روند تکرار شده و لیست یک بار پیمایش می‌شود. برگ‌ها در زمان خطی مشخص شده‌اند.

موفق باشید